

BASES DE DATOS

Programación de bases de datos

Guillermo Granger Reguera

DAW/AGUA2 - Bases de datos - Grupo C

INDICE:

- Apartado Apag. 3
- Apartado B pag. 7
- Apartado C pag. 9
- Apartado D pag. 11

A) Crear un **procedimiento** que reciba como parámetro el DNI de un cliente y que realice las siguientes operaciones:

1. Si el DNI no pertenece a algún cliente deberá mostrar el mensaje “El cliente no está dado de alta”.
2. Si el cliente existe pero no ha contratado ningún viaje, mostrará el mensaje “El cliente no ha realizado ningún viaje”
3. Si el cliente existe y ha contratado al menos un viaje, mostrará un listado con todas las asociaciones con las que ha realizado viajes, mostrando el CIF, NOMBRE, TELEFONO y NÚMERO DE VIAJES que ha realizado con cada asociación.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE tarea6_A(vDNI varchar2)
AS
```

```
--Creamos una variable para guardar el resultado de un SELEC COUNT posterior
vExisteDNI NUMBER;
--Creamos el cursor para buscar los viajes contratados en caso de que exista
el DNI
```

```
CURSOR cViajes IS
    SELECT A.CIF, A.NOMBRE, A.TELEFONO, COUNT(V.CODIGO) AS N_VIAJES
    FROM ASOCIACION A, VIAJE V, CONTRATAR CONT, CLIENTE C
    WHERE C.DNI = CONT.DNI_CLI
    AND CONT.CODIGO_V = V.CODIGO
    AND V.CIF_ASO = A.CIF
    AND C.DNI = vDNI
    GROUP BY A.CIF, A.NOMBRE, A.TELEFONO;
```

```
--Declaramos variable para almacenar cada linea de la consulta
vConsulta cViajes%ROWTYPE;
```

```
BEGIN
```

```
--Comprobamos si el DNI existe haciendo un SELECT COUNT y volcando el
resultado en vExisteDNI
```

```
SELECT COUNT(*) INTO vExisteDNI FROM CLIENTE WHERE DNI = vDNI;
```

```
--Encaso de que la consulta no haya obtenido ningún resultado vExisteDNI
será 0
```

```
IF vExisteDNI = 0 THEN
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El cliente no está dado de alta');
```

```
--Si por el contrario la consulta obtiene resultados (por tanto el DNI
existe) abrimos cursor
```

```
ELSE
```

```
    OPEN cViajes;
```

```
    FETCH cViajes INTO vConsulta;
```

```
    --SI hay contrataciones (la consulta tiene resultados)recorremos el
cursor
```

```
    --Primero mostramos la cabecera (una sólo vez)
```

```

    IF cViajes%FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El cliente con DNI ' || vDNI || ' ha realizado
viajes con:');
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
            RPAD('CIF', 15, ' ') ||
            RPAD('NOMBRE', 15, ' ') ||
            RPAD('TELÉFONO', 15, ' ') ||
            LPAD('Núm.Viajes', 10, ' ')
        );
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(RPAD('-', 55, '-'));
        --Luego hacemos un bucle para listar todos los resultados
        WHILE cViajes%FOUND LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
                RPAD(vConsulta.CIF, 15, ' ') ||
                RPAD(vConsulta.NOMBRE, 15, ' ') ||
                RPAD(vConsulta.TELEFONO, 15, ' ') ||
                LPAD(vConsulta.N_VIAJES, 10, ' ')
            );
            FETCH cViajes INTO vConsulta;
        END LOOP;
        --Cerramos cursor cViajes
        CLOSE cViajes;
        --NO hay contrataciones (la consulta no tiene resultados)
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No hay viajes para el cliente con DNI ' ||
vDNI);
            --Cerramos cursor cViajes
            CLOSE cViajes;
            --Cerramos el IF de la comprobación de si existen contrataciones
            END IF;

        --Cerramos el IF de la comprobacion del DNI
        END IF;
        --Cerramos el procedimiento
        END tarea6_A;

```

--Sentencia para probar el procedimiento con un cliente que existe
DNI 11111111A

The screenshot shows the SQL Developer interface. The top bar includes 'Cursos', 'Calendario', and a user profile 'Granger Reguera, Guillermo'. The main window is titled 'A_TAREA_6.sql' and contains the following SQL code:

```
BEGIN
  tarea6_A('11111111A');
END;
/
```

Below the code editor, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the execution results:

Tarea terminada en 0,208 segundos

El cliente con DNI 11111111A ha realizado viajes con:

CIF	NOMBRE	TELÉFONO	Núm. Viajes
A00113388	MEDIVAL	800900700	2
00118832X	SOLEDU	500999785	1

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

--Sentencia para probar el procedimiento con un cliente que no existe
DNI 00000000

The screenshot shows the SQL Developer interface. The top bar includes 'Cursos', 'Calendario', and a user profile 'Granger Reguera, Guillermo'. The main window is titled 'A_TAREA_6.sql' and contains the following SQL code:

```
BEGIN
  tarea6_A('00000000');
END;
/
```

Below the code editor, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the execution results:

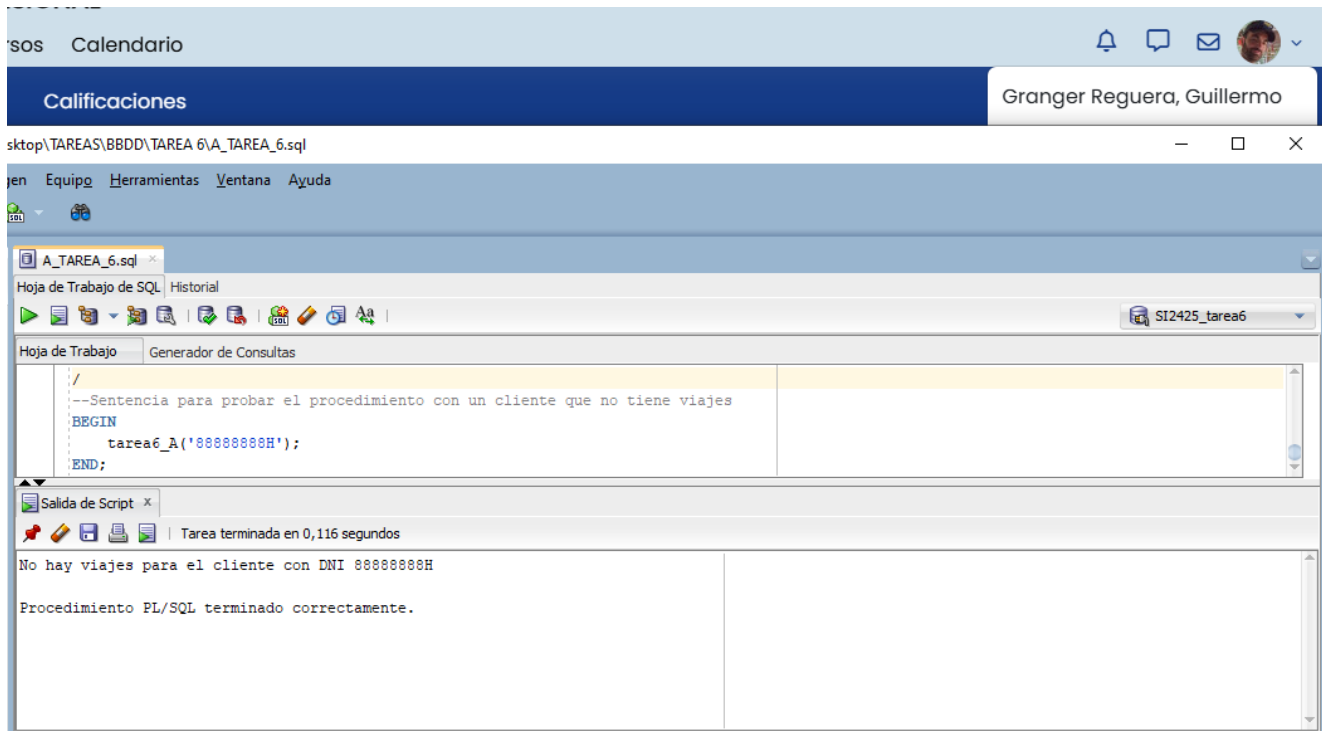
Tarea terminada en 0,124 segundos

El cliente no está dado de alta

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

--Sentencia para probar el procedimiento con un cliente que no tiene viajes

DNI 88888888H



B) Crear un **procedimiento** que reciba como parámetro el CIF de una asociación y muestre por pantalla la siguiente información:

1. El nombre de la asociación o el literal DESCONOCIDA si no está dada de alta.
2. El número de voluntarios asociados que trabajan en la misma.
3. El número de sedes.
4. El importe total recaudado en todos sus viajes.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE tarea6_B(vCIF varchar2)
AS
--Declaramos las variables donde se almacenarán los datos
vExisteAso NUMBER := 0;
vNombre VARCHAR2(60);
vNumVol NUMBER := 0;
vNumSedes NUMBER := 0;
vTotal NUMBER(10,2) := 0;

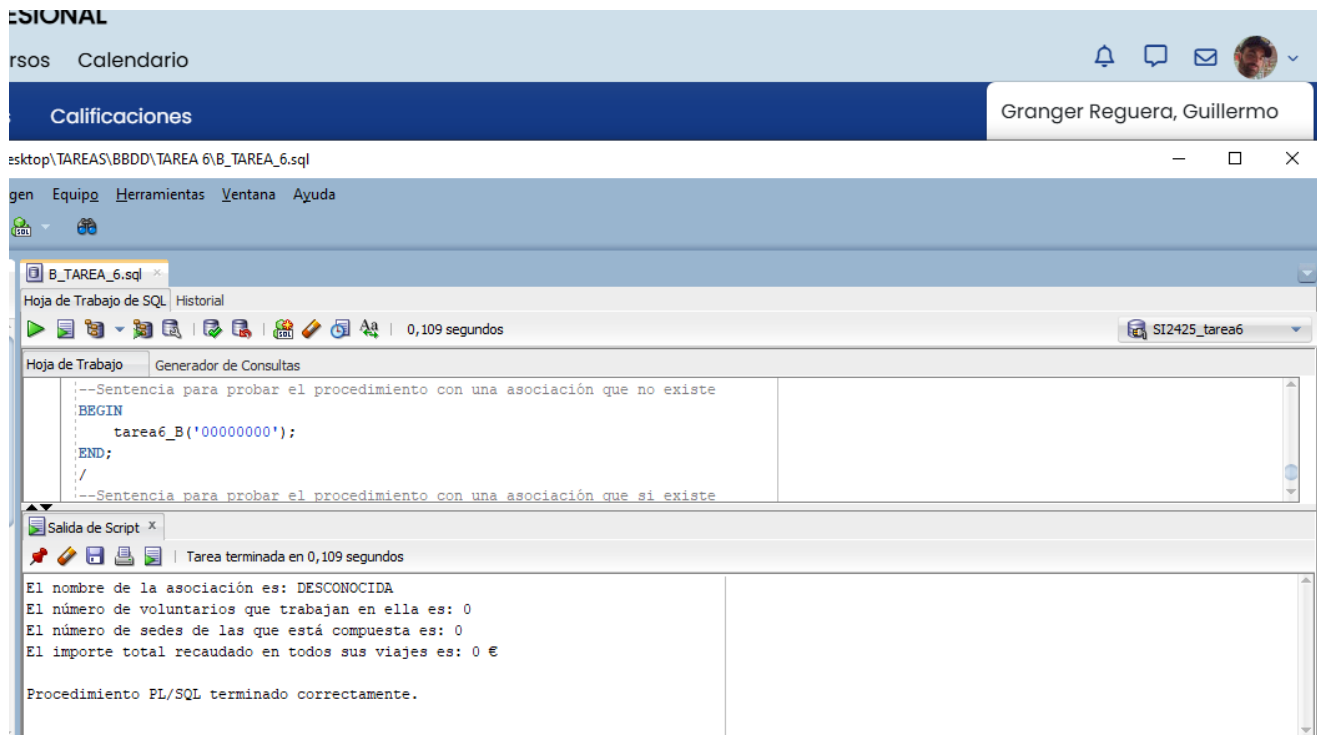
BEGIN

SELECT COUNT(*) INTO vExisteAso FROM ASOCIACION WHERE CIF = vCIF;
IF vExisteAso = 0 THEN
    vNombre := 'DESCONOCIDA';
ELSE
    SELECT NOMBRE INTO vNombre FROM ASOCIACION WHERE CIF = vCIF;
    --Averiguamos el número de voluntarios y lo guardamos en la variable
cNumVol
    SELECT COUNT(DNI) INTO vNumVol FROM VOLUNTARIO WHERE CIF_AsoTra = vCIF;
    --Averiguamos el número de sedes y lo guardamos en la variable vNumSedes
    SELECT COUNT(nSede) INTO vNumSedes FROM SEDE WHERE CIF_aso = vCIF;
    --Averiguamos el total recaudado y lo guardamos en la variable vTotal
    SELECT SUM(importe_c) INTO vTotal FROM VIAJE v, CONTRATAR c
    WHERE v.CODIGO = c.CODIGO_V
    AND v.CIF_aso = vCIF;
END IF;

--Mostramos cada uno de los datos obtenidos
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El nombre de la asociación es: ' || vNombre);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El número de voluntarios que trabajan en ella es: ' ||
vNumVol);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El número de sedes de las que está compuesta es: ' ||
vNumSedes);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El importe total recaudado en todos sus viajes es: '
|| vTotal || ' €');

END tarea6_B;
```

--Sentencia para probar el procedimiento con una asociación que no existe: CIF 00000000



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top bar includes 'rsos', 'Calendario', and a user profile 'Granger Reguera, Guillermo'. The main window is titled 'esktop\TAREAS\BDD\TAREA 6\B_TAREA_6.sql'. The 'Hoja de Trabajo de SQL' tab is active, showing a PL/SQL block with the following code:

```
--Sentencia para probar el procedimiento con una asociación que no existe
BEGIN
    tarea6_B('00000000');
END;
```

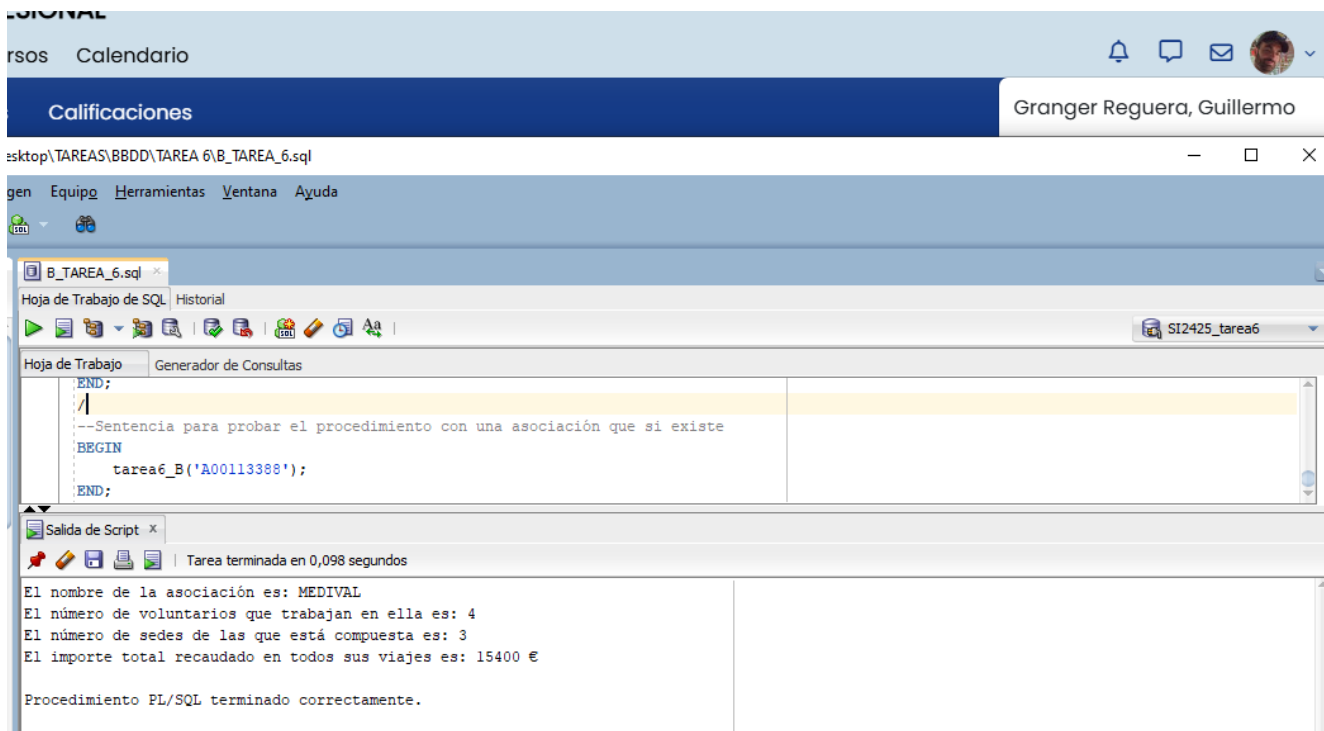
The 'Salida de Script' window shows the execution results:

```
Tarea terminada en 0,109 segundos

El nombre de la asociación es: DESCONOCIDA
El número de voluntarios que trabajan en ella es: 0
El número de sedes de las que está compuesta es: 0
El importe total recaudado en todos sus viajes es: 0 €

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

--Sentencia para probar el procedimiento con una asociación que si existe: CIF A00113388



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top bar includes 'rsos', 'Calendario', and a user profile 'Granger Reguera, Guillermo'. The main window is titled 'esktop\TAREAS\BDD\TAREA 6\B_TAREA_6.sql'. The 'Hoja de Trabajo de SQL' tab is active, showing a PL/SQL block with the following code:

```
END;
/
--Sentencia para probar el procedimiento con una asociación que si existe
BEGIN
    tarea6_B('A00113388');
END;
```

The 'Salida de Script' window shows the execution results:

```
Tarea terminada en 0,098 segundos

El nombre de la asociación es: MEDIVAL
El número de voluntarios que trabajan en ella es: 4
El número de sedes de las que está compuesta es: 3
El importe total recaudado en todos sus viajes es: 15400 €

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```


C) Crear una **función** que reciba dos parámetros, el primero hará referencia a los apellidos de un cliente y el segundo a su nombre. La función devolverá un número con el importe total que ese cliente ha gastado en la agencia de viajes. Además, habrá que contemplar los siguientes casos:

- La función devolverá -1, si no hay ningún cliente con ese nombre y apellidos.
- La función devolverá -2, si hay más de un cliente con ese nombre y apellidos.
- Un importe igual o superior a cero con lo que ha gastado ese cliente en la agencia.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tarea6_C (vNom VARCHAR2, vApe VARCHAR2)
RETURN NUMBER
AS

vNumClientes NUMBER;
vImporte NUMBER(10,2);

BEGIN

SELECT COUNT(*) INTO vNumClientes FROM CLIENTE WHERE NOMBRE = vNom AND
APELLIDOS = vApe;

IF vNumClientes = 0 THEN
    vImporte := -1;
ELSIF vNumClientes > 1 THEN
    vImporte := -2;
ELSE
    -- Si hay exactamente un cliente, obtenemos el importe
    SELECT COALESCE(SUM(IMPORTE_C), 0) INTO vImporte
    FROM CONTRATAR cont
    JOIN CLIENTE c ON cont.DNI_CLI = c.DNI
    WHERE c.NOMBRE = vNom AND c.APELLIDOS = vApe;
END IF;

RETURN vImporte;

END tarea6_C;
```

--Sentencia para probar el funcionamiento de la función

```
SELECT DNI, NOMBRE, APELLIDOS, tarea6_C(NOMBRE, APELLIDOS) AS  
IMPORTE_TOTAL FROM CLIENTE;
```

Calificaciones Granger Reguera, Guillermo

sktop\TAREAS\BDD\TAREA 6\C_TAREA_6.sql

Menú: Archivo, Equipo, Herramientas, Ventana, Ayuda

Hoja de Trabajo de SQL Historial

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

--Sentencia para probar el funcionamiento de la función
SELECT DNI, NOMBRE, APELLIDOS, tarea6_C(NOMBRE, APELLIDOS) AS IMPORTE_TOTAL

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 9 en 0,39 segundos

	DNI	NOMBRE	APELLIDOS	IMPORTE_TOTAL
1	11111111A	Pedro	González Tebas	5885
2	22222222B	Juan Manuel	Sánchez Pérez	1250
3	33333333C	Soledad	Pérez Pérez	5100
4	44444444D	Gumersindo	Salas Lara	1200
5	55555555E	Patricio	Díaz Martínez	5520
6	66666666F	Silvia	Cantón López	3495
7	77777777G	Ana María	Pastor Miranda	2125
8	88888888H	Pedri	García Gómez	-2
9	99999999F	Pedri	García Gómez	-2

D) Crear un disparador (trigger) que se ejecute cada vez que se realice una contratación de un viaje por un cliente de tal manera que se aumente el número de viajes que ha realizado el cliente. El disparador también deberá controlar si se produce el borrado de alguna contratación y decrementar en el mismo campo N_VIAJES de la tabla CLIENTE.

Para comprobar el funcionamiento del trigger deberás insertar/borrar registros en la tabla CONTRATAR y consultar la tabla CLIENTE para comprobar que se ha actualizado el campo N_VIAJES.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER tarea6_D
AFTER INSERT OR DELETE ON CONTRATAR
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
--En caso de que se inserte un nuevo registro en la tabla contratar
IF INSERTING THEN
```

```
    UPDATE CLIENTE
```

```
    SET N_VIAJES = N_VIAJES + 1
```

```
    WHERE DNI = :NEW.DNI_CLI;
```

```
--En caso de que se borre registro en la tabla contratar
ELSIF DELETING THEN
```

```
    UPDATE CLIENTE
```

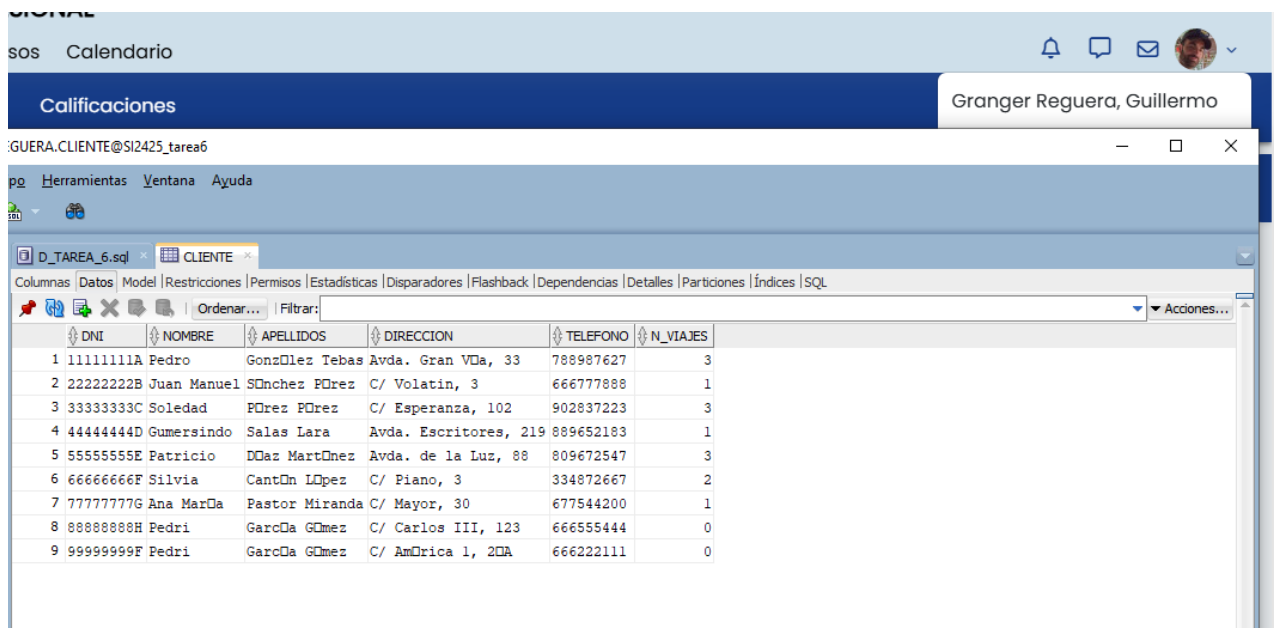
```
    SET N_VIAJES = N_VIAJES - 1
```

```
    WHERE DNI = :OLD.DNI_CLI;
```

```
END IF;
```

```
END;
```

--Estado de la tabla CLIENTES antes de insertar un nuevo registro en tabla CONTRATAR:



DNI	NOMBRE	APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	N_VIAJES
1 11111111A	Pedro	González Tebas	Avda. Gran Vda, 33	788987627	3
2 22222222B	Juan Manuel	Sánchez Pérez	C/ Volatin, 3	666777888	1
3 33333333C	Soledad	Pérez Pérez	C/ Esperanza, 102	902837223	3
4 44444444D	Gumersindo	Salas Lara	Avda. Escritores, 219	889652183	1
5 55555555E	Patricio	Díaz Martínez	Avda. de la Luz, 88	809672547	3
6 66666666F	Silvia	Cantón López	C/ Piano, 3	334872667	2
7 77777777G	Ana María	Pastor Miranda	C/ Mayor, 30	677544200	1
8 88888888H	Pedri	García Gómez	C/ Carlos III, 123	666555444	0
9 99999999F	Pedri	García Gómez	C/ América 1, 2DA	666222111	0

--Sentencia para probar el disparador cuando se inserta un nuevo registro en la tabla CONTRATAR

INSERT INTO CONTRATAR VALUES ('88888888H' , 'AY002' , '25/01/24' , 2500);

Calificaciones

Granger Reguera, Guillermo

sktop\TAREAS\BBDD\TAREA 6\D_TAREA_6.sql

Equipo Herramientas Ventana Ayuda

D_TAREA_6.sql CLIENTE

Hoja de Trabajo de SQL Historial

0,104 segundos SI2425_tarea6

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
END;
/
--Sentencia para probar el disparador cuando se inserta un nuevo registro en la tabla CONTRATAR
INSERT INTO CONTRATAR VALUES ('88888888H' , 'AY002' , '25/01/24' , 2500);
--Sentencia para probar el disparador cuando se borra registro en la tabla CONTRATAR
DELETE FROM CONTRATAR WHERE DNI_CLI = '88888888H';
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0,104 segundos

1 fila insertadas.

--Resultado actualizado de la tabla CLIENTE (la linea 8 ha pasado de 0 a 1):

Calificaciones

Granger Reguera, Guillermo

GUERA.CLIENTE@SI2425_tarea6

Herramientas Ventana Ayuda

D_TAREA_6.sql CLIENTE

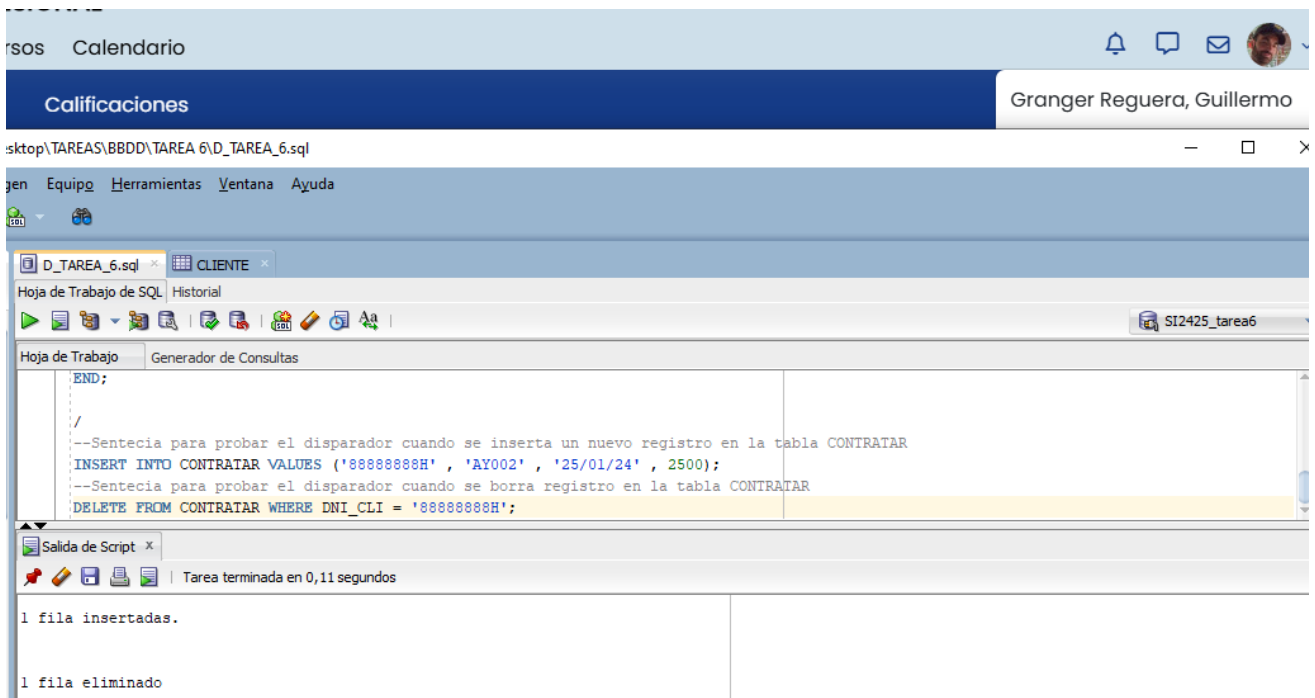
Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar: Acciones...

	DNI	NOMBRE	APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	N_VIAJES
1	11111111A	Pedro	González Tebas	Avda. Gran Vda, 33	788987627	3
2	22222222B	Juan Manuel	Sánchez Pérez	C/ Volatin, 3	666777888	1
3	33333333C	Soledad	Pérez Pérez	C/ Esperanza, 102	902837223	3
4	44444444D	Gumersindo	Salas Lara	Avda. Escritores, 219	889652183	1
5	55555555E	Patricio	Díaz Martínez	Avda. de la Luz, 88	809672547	3
6	66666666F	Silvia	Cantón López	C/ Piano, 3	334872667	2
7	77777777G	Ana María	Pastor Miranda	C/ Mayor, 30	677544200	1
8	88888888H	Pedri	García Gómez	C/ Carlos III, 123	666555444	1
9	99999999F	Pedri	García Gómez	C/ América 1, 2DA	666222111	0

--Sentencia para probar el disparador cuando se borra registro en la tabla CONTRATAR

DELETE FROM CONTRATAR WHERE DNI_CLI = '88888888H';



--Resultado actualizado de la tabla CLIENTE (la linea 8 ha pasado de 1 a 0):

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

	DNI	NOMBRE	APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	N_VIAJES
1	11111111A	Pedro	González Tebas	Avda. Gran Vda, 33	788987627	3
2	22222222B	Juan Manuel	Sánchez Pérez	C/ Volatin, 3	666777888	1
3	33333333C	Soledad	Pérez Pérez	C/ Esperanza, 102	902837223	3
4	44444444D	Gumersindo	Salas Lara	Avda. Escritores, 219	889652183	1
5	55555555E	Patricio	Díaz Martínez	Avda. de la Luz, 88	809672547	3
6	66666666F	Silvia	Cantón López	C/ Piano, 3	334872667	2
7	77777777G	Ana María	Pastor Miranda	C/ Mayor, 30	677544200	1
8	88888888H	Pedri	García Gómez	C/ Carlos III, 123	666555444	0
9	99999999F	Pedri	García Gómez	C/ América 1, 20A	666222111	0